

Sidon 集和 Bohr 聚点

Benjamin Wells

摘要 本文证明了 Sidon (希顿) 集在 Bohr (玻尔) 拓扑中不能有整聚点.

1. 引言和记号

整数集 $\mathbb{Z}$ 的 Bohr 紧化 $\beta\mathbb{Z}$ 具有 Bohr 拓扑, 定义为离散圆群 $\mathbb{T}$ 的紧对偶群. $\beta\mathbb{Z}$ 上的连续复值函数限制在 $\mathbb{Z}$ 自身时是 $\mathbb{Z}$ 上的经典殆周期函数. 对偶圆群 $\mathbb{T}$ 上离散测度的 Fourier (傅里叶) 变换 B_d 是 $\beta\mathbb{Z}$ 上的一个连续函数代数, 它在 $\beta\mathbb{Z}$ 上所有连续函数的代数中是上确界范数 (sup-norm) 稠密的.

对于整数集 $\mathbb{Z}$ 的一个子集 E , $B(E)$ 表示商拓扑中 $\mathbb{T}$ 上所有正则 Borel (博雷尔) 测度 $M(\mathbb{T})$ 的 Fourier 变换在 E 上的限制. $I(E)$ 表示其 Fourier 变换在 E 上为零的所有测度. 如果 μ 表示一个测度, 则其商范数定义为

$$\|\mu\|_{B(E)} = \inf\{\|\mu + \tau\| : \hat{\tau} = 0 \text{ 在 } E \text{ 上}\},$$

其中下确界取遍 $\mathbb{T}^{1)}$ 上其 Fourier 变换在 E 上为零的所有有限 Borel 测度 τ .

当限制在 E 上时, 离散测度和连续测度 Fourier 变换的子空间将分别用 $B_d(E)$ 和 $B_c(E)$ 表示, 每个都具有商范数拓扑. $\mathbb{T}^{2)}$ 上的离散和连续有限正则 Borel 测度将分别用带有下标的 τ_d 和 τ_c 表示.

定义 1.1 整数集合 E 是 Sidon 集, 当且仅当 $B(E) = \ell_\infty(E)$. 熟知, 后一条件等价于 $A(E) = c_0(E)$, 其中 $A(E)$ 是紧圆 T 上 L_1 函数的 Fourier 变换在 E 上的限制.

Ramsey [R] 曾证明, 如果存在一个 Sidon 集 E 具有相对于 Bohr 拓扑的整聚点, 则存在另一个 Sidon 集 (仍然称为 E), 其在 Bohr 拓扑中的闭包包含 $\mathbb{Z}$ 自身.

2. Bohr 聚点

定理 2.1 如果 $E \subset \mathbb{Z}$ 是 Sidon 集, 则没有整数 m 可以是 E 在 Bohr 拓扑中的聚点.

证明 我们的证明将假设存在一个 Sidon 集 E , 它在 Bohr 拓扑中的闭包包含整个 $\mathbb{Z}$. 这个假设将导致矛盾.

[W] 的主要结果如下: 如果 E 是一个 Sidon 集, 则 $B_c(E) = B(E) = \ell_\infty(E)$. 这些等式的一个推论是, $M(T)/I(E)$ 上的下述商范数是等价的:

- (1) $\|\hat{\mu}\|_{C(E)} = \sup_{n \in E} |\hat{\mu}(n)|$.
- (2) $\|\mu\|_{B(E)} = \inf\{\|\nu\|\}$, 其中下确界取遍所有测度 ν , 在 E 上其变换与 μ 的变换一致.
- (3) $\|\mu\|_{B_c(E)} = \inf\{\|\nu_c\|\}$, 其中下确界取遍所有连续测度 ν_c , 在 E 上其变换与 μ 的变换一致.

译自: Colloq. Math., Vol. 133 (2013), No. 2, p.175–177, Sidon Sets and Bohr Cluster Points, Benjamin Wells. Copyright ©2013 Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences. All rights reserved. Reprinted with permission. 波兰科学院数学研究所授予译文出版许可.

作者的邮箱地址是 benjaminwells508@comcast.net.

1), 2) 原文为 T . —— 译注

从 (1) 和 (3) 定义的范数等价性即得, 存在一个正常数 K , 使得对任意满足 $\hat{\nu}_c|_E = \hat{\tau}_d|_E$ 的离散测度 τ_d 有

$$\|\nu_c\|_{B_c(E)} \leq K \sup_{n \in E} |\hat{\nu}_c(n)| = K \sup_{n \in E} |\hat{\tau}_d(n)| \leq K \|\tau_d\|. \quad (2.1)$$

对于任意离散测度 τ_d 和满足 $\hat{\nu}|_E = 0$ 的测度 ν , 我们可以写 $\|\tau_d + \nu\| = \|\tau_d + \nu_d\| + \|\nu_c\|$, 其中 $\nu = \nu_d + \nu_c$. 现在我们做一个特别的选取: 令 $\nu_d = -\tau_d$, 并取 ν_c 满足 $\hat{\nu}_c|_E = \hat{\tau}_d|_E$. 即得

$$\|\tau_d\|_{B(E)} \leq \|\nu_c\|. \quad (2.2)$$

由于这个不等式对满足 $\hat{\nu}_c|_E = \hat{\tau}_d|_E$ 的任意 ν_c 成立, 因此我们得到

$$\|\tau_d\|_{B(E)} \leq \|\nu_c\|_{B_c(E)}. \quad (2.3)$$

由 $\|\tau_d\|_{B_d(E)} = \inf \|\tau_d + \nu_d\|$ 定义的离散测度上的通常商范数等于测度范数 $\|\tau_d\|$, 因为根据假设, 不存在其变换在 E 上为零的非零测度 ν_d , 即 $B_d(E) = B_d(\mathbb{Z})$.

包含映射 $B_d(\mathbb{Z}) \hookrightarrow B_c(E)$ 是一一的, 并且由 (2.1) 知它是连续的. 然而, $B_d(\mathbb{Z})$ 在 $B_c(E)$ 中的像可能不是闭的. 事实上, 由于所有离散测度的 Fourier 变换在 AP (殆周期) 函数中都是上确界范数稠密的, 因此 $B_d(\mathbb{Z})$ 在 $B_c(E)$ 中像的上确界范数闭包包含所有 AP 函数在 E 上的限制. 如果 f 是一个 AP 函数, 其在 E 上的限制不在 $B_d(E)$ 的像中, 则存在一个连续测度序列 $\{\nu_c^n\}$, 使得对每个 n 存在一个离散测度 τ_d^n , 满足 $\hat{\tau}_d^n|_E = \hat{\nu}_c^n|_E$, 以及一个连续测度 ν_c^0 , 满足¹⁾ $\hat{\nu}_c^0|_E = f|_E$ 和 $\|\nu_c^n - \nu_c^0\|_{B_c(E)} \rightarrow 0$. 离散测度序列 $\{\tau_d^n\}$ 可能不依测度收敛, 但是由不等式 (2.3), 它依 $\|\cdot\|_{B(E)}$ 范数收敛到某个测度 μ , 并且满足 $\hat{\mu}|_E = \hat{\nu}_c^0|_E = f|_E$.

Eberlein [E] 的一个结果如下: 任一弱殆周期 (WAP) 函数 F 可唯一表示成一个 AP 函数与一个均方等于 0 的 WAP 函数之和. 整数集的 Bohr 紧化 $\beta\mathbb{Z}$, 可以看作是整数集的 WAP 紧化的一个子集 $w\mathbb{Z}$. 这从以下观察即得. $\beta\mathbb{Z}$ 上所有在点 $x_0 \in \beta\mathbb{Z}$ 处为零的连续函数的理想 I_{x_0} 是 $C(\beta\mathbb{Z})$ 中的一个极大理想. 根据 Eberlein 的定理 [E], $I_{x_0} \oplus \text{WAP}_0$ 是 $C(w\mathbb{Z})$ 中的一个极大理想, 其中 WAP_0 表示均方等于零的所有 WAP 函数的理想. 紧 Abel (阿贝尔) 群 $\beta\mathbb{Z}$ 享有支集在 $\beta\mathbb{Z} \setminus \mathbb{Z}$ 上的一个 Haar (哈尔) 测度 m . 一个函数 $f \in \text{AP}$ 的均方值可以表示为 $|f|^2$ 关于 m 的积分. 一个其均方为零的函数 $h \in C(w\mathbb{Z})$ 必定在 $\beta\mathbb{Z} \setminus \mathbb{Z}$ 上为零.

对于 $\mathbb{Z}$ 上任意给定的 AP 函数 f , 我们已经证明存在一个连续测度 ν_c , 其 Fourier 变换满足 $\hat{\nu}_c|_E = f|_E$. 为简单起见, 把 AP 函数 f 取为在 $\mathbb{Z}$ 上恒等于 1. 上一段和 E 在 $\beta\mathbb{Z}$ 中稠密的事实的一个推论是, f 的到 $\mathbb{Z}$ 的唯一殆周期扩张限制于 E 上是 f 本身, 因此 f 来自 E 的任意 WAP 扩张都必定具有形式 $f + h$, 其中 h 的均方为零. 因此, $\hat{\nu}_c$ 和 $f + h$ 必定具有相同的均方值. $\hat{\nu}_c$ 的均方值等于 0; $f + h$ 的均方值等于 1. 这个矛盾就完成了证明. ■

致谢 (略)

参考文献

- [E] W. F. Eberlein, The point spectrum of weakly almost periodic functions, Michigan Math. J. 3 (1955/56), 137–139.
- [R] L. Th. Ramsey, Bohr cluster points of Sidon sets, Colloq. Math. 68 (1995), 285–290.
- [W] B. Wells, Restrictions of Fourier transforms of continuous measures, Proc. Amer. Math. Soc. 38 (1973), 92–94.

(陆柱家 译 童欣 校)

1) 下式中的 $\hat{\nu}_c^0|_E$ 原文为 $\hat{\nu}_0|_E$. —— 译注